Johor Bahru CIQ | Experimental Protocol V4.0

RQ1–RQ3 evidence chain · Traffic / rainfall / wind / monsoon · UAV network simulation

Status: DESIGN AND EVIDENCE AUDIT ONLY | Data window: 1 May–30 September 2026 | Country: Malaysia (Johor side)

1. 研究边界及明确的 RQ1–RQ3

RQ1 — Where is a legally and technically feasible multi-node UAV network possible? 先用 19 个地点参考中心和 3/4 km 理论图层，再在地块、空域、障碍、载重和能耗约束下定义真正可服务的 D1 订单。不得以 FCD 节点数量充当订单覆盖。

RQ2 — When, for the same orders, is ground–air logistics more efficient than ground-only delivery? 比较包含集货、装卸、调度、起飞、等待和最后取件的端到端时长、准时率与真正减少的车辆公里数。

RQ3 — Does the network remain environmentally and economically beneficial after weather fallback and full operational accounting? 核算同量完成订单的车辆燃料、电力、转运、站点和取件活动、RM 与净 kg CO2e。

范围	冻结决定	不得误用
场景	A Causeway；B Second Link（MY 境内）	不直接模拟未批准跨境飞行
时间	2026-05-01 至 09-30；153 天，UTC+08	不虚称覆盖东北季风
源数据	345 个 G1–G5 FCD 点；R1 和 R2 专门对照	传感查询点不等于完整道路边
网络	V3.1 19 地理参考点；3/4km 几何邻接	不是已批复机场/航线
物流	D1 CIQ 快件；D2 本地即时配送	D2 不自动等于跨境货运
机型	M2 主；M3/FC30 最多 8 组补充	必须统一载重任务

2. 目前数据审核结论

现有 345×153×24 = 1,266,840 条节点小时网格；目前交通层的可验证内容是速度及其时段分布，不是完整 OD 路程耗时。G1: R1=24 个、R2=22 个节点，其中可能含新加坡侧；需要基于真实国界/道路方向做地理筛选。

FCD 观察（5—9 月）	R1 Causeway	R2 Second Link
总体非空速度记录	87,208 / 88,128	79,948 / 80,784
最高均速小时	04:00（61.64）	05:00（79.78）
最低均速小时	17:00（33.30）	18:00（73.88）
含义	动态交通变化较明显	均值变化较小，但道路构成不同

速度现以原数值报告。TomTom Flow Segment API 默认 km/h，但仍须查原始请求中的 unit 参数；其点速度不可未经几何路长和方向映射就当作路径旅行时间。9 月字段减少，不妨碍保留原速度，但应额外审查请求聚合机制。

3. 逐步实验（共 11 道关口）

E00 设计冻结与准入

方法：锁定 2 区、5 个月、16+最多 8、D1/D2、3/4km，记录许可及地块证据

产出：Approved vs theoretical edge flag; missing->unknown。验收：验收：所有站点有来源/状态；不声称可飞。当前：NOT_READY。

E01 交通输入审计

方法：核对 345 ID x 153 天, 9 月口径, 逐小时速度缺失；确认 km/h

产出：Nonmissing & time-of-day, group / month summaries。验收：数据质量通过；缺失不按零速度。当前：PRELIM_DONE。

E02 道路拓扑与通达性

方法：FCD 点匹配有向道路边，计算每 OD 时变最短路及旅行时间

产出：Road travel time (min), delay, vehicle-km。验收：无道路长度/OD 不得计算行程节时。当前：BLOCKED。

E03 天气数据采集

方法：固定 6 点/345 节点域，获取 5-9 月 IMERG Late、ERA5、站点校验

产出：Hourly rainfall/wind/gust; source flags。验收：不将 model weather_code 视为雷暴观测。当前：PLANNED。

E04 交通气象联表

方法：统一 UTC+08，每小时连接道路 ID 与雨格、风格，同期非前视

产出：Node-hour weather-traffic analysis table。验收：缺失率、时空分辨率差异记录。当前：BLOCKED。

E05 需求冻结

方法：D1 为 CIQ 关联快件、D2 为本地即时订单; 固定任务规则/随机种子

产出：OD/order mass/time-window files。验收：没有真实 OD 时所有节时/排放均标注情景模拟。当前：BLOCKED。

E06 可飞网络与能耗

方法：候选几何边+合法空域/地块/障碍+机型能耗天气限制联合准入

产出：flyable_edge(u,t), usable battery, safety reserve。验收：未知许可 = 不可声称真实合法运营。当前：BLOCKED。

E07 16 组核心仿真

方法：2 区×2 模式×2 半径×2 订单结构; M2 主机型

产出：B0/M1/M2, matched completion time, success, vehicle km。验收：同一组订单全部策略纳入失败/兜底。当前：BLOCKED。

E08 8 组有限机型

方法：M3 和 FC30 仅 R4km、D1+D2、2 区×2 模式

产出：Aircraft suitability; feasible-order share and cost。验收：不同载重不可直接比较最大航程。当前：BLOCKED。

E09 碳与经济核算

方法：完整相同 OD 下的车辆燃料、无人机充电、运营转运、社区取件

产出：Net CO2e, RM/order, breakeven, energy per completed task。验收：车辆未替代公里数不计减排。当前：BLOCKED。

E10 成对统计与停止

方法：严格以日期为时间依赖块，预先定义假设、置信区间及冻结版本

产出：Paired 95% CI, negative and infeasible findings, audit record。验收：只执行冻结实验，不追显著、不无限加敏感性。当前：BLOCKED。

4. 交通详细计算方案

第一层（已可算）：节点/道路组/月份/小时的非空比例、平均与中位速度、分时段差异、工作日/周末、道路组内离散性，必须按节点/日期做分层对照。保留无值为 NaN，不将缺测视为堵车。

第二层（需要 OSM 定向路网和匹配验证）：给道路边 e 赋长度 L_e（km），从附近同向、同类 FCD 采样估计 v_e(t)（km/h），逐边计算 t_e(t)=60 L_e/v_e(t)（min）；再动态寻路，起终点插入物流 OD。禁止把同一 R1/R2 所有节点取均速再当作整条路的速度。

通关等待时间独立于道路行驶时间；缺少口岸等待实测时应单独建情景或相同外生项，并说明对比并不消除清关时间。

5. 气象数据采购 / 采集（只取 5—9 月）

层级	建议产品	空间 / 时间	用途与硬约束
降雨主源	NASA GPM IMERG V07 Late Run	覆盖 345 个 FCD 点的 0.1° 格网；30 min	全 5 个月统一 Late；两半小时雨强转换为小时累计雨量
风主源	Copernicus ERA5 single-level	0.25°象格；1 小时	10m 风速/及可用 100m u,v，非真实航高风
横向核查	Open-Meteo historical	6 个 FCD 坐标衍生的气象采样点；1 小时	提供辅助风雨序列；非地面气象站
地面验证	METMalaysia 历史站点	可获得时按原站点小时观测	优先校核强对流、阵风，不可用时标缺失
季风标签	METMalaysia 季节公告	日尺度注释	5 月 14 日起西南季风（2026 年公告），不等于每小时暴风

截至 2026 年 10 月，IMERG Final 因滞后约 3.5 个月，9 月 Final 不能直接假定完整。先采用全期一致的 Late Run 并注明局限；若后续改用全期 Final，必须形成新的数据版本、一次完整重跑，不能只替换 9 月。Open-Meteo 的 weather_code 不可靠地代表历史雷暴是否发生；必要时要求 METMalaysia 站点或雷电/告警资料，不然雷暴状态为 unknown。

空间边界：气象调查对象是已冻结的 JB 究路（345 FCD + 19 参考点及 4km 几何服务圈），不是无限扩展至柔佛州每一个行政地块。必须导出气象网格 ID、坐标、时间范围和实际产品版本。

6. 无人机仿真是否需要？答：需要，但不需要重型空气动力学仿真

强制需要三模块：① GIS 航段与设施选址可行性（空域、地块、障碍、几何半径、电池）；②订单级地空调度/离散事件仿真（发单、集货、车辆、装载、飞行、回收、等待、天气兜底）；③任务级 Wh、车辆燃料、RM 及 CO2e 核算。

不需要在第一篇 Sustainability 论文中增加 CFD 流场、空气动力学仿真、复杂飞控仿真或 24 小时连续实际无人机航迹。若缺乏官方空域和建筑数据，不应输出“精确三维已合法可飞”的结果。

7. 固定实验矩阵、时间切片与数据分割

主结构配置：2 区域×2 网络模式×2 半径×2 订单结构=16；主机型 M2。补充：M3、FC30 各在 2 区×2 模式×4km×D1+D2 下测试，总共 8。B0 纯地面作为所有配置共有的配对基准而非额外新配置。

为防止无限实验，主要配送仿真在每天 08:00、12:00、17:00、20:00 四个固定放行时刻回放，即 153×4=612 个日期—起运点/每区。20:00 若夜间飞行未获许可则执行地面兜底，绝不默认夜航。五个月全部 24 小时仍用于交通和天气描述统计。

预留：5—7 月配置/；8—9 月保持不碰的最终回放评价。若真实 OD 缺失，使用有出处的固定规则与 10 个预先设置的随机种子建立情景订单，所有结果标“模拟需求”；独立的真实运营适用性必须等待 D1 真实性核查。日期层面 2000 次配对块 bootstrap 用于 95%CI；不显著也如实报告。

8. 核心输出与停机准则

RQ	首要输出	明确不得宣称
RQ1	合法/技术可行站点数、D1 有效订单覆盖率、可用网络边数量	几何圆内 FCD 点数=订单覆盖率
RQ2	同订单 end-to-end min、准时率、减少的真实 vehicle-km	CIQ 排队全部被无人机省掉
RQ3	kg CO2e/completed order, RM/order, 可飞率及兜底率	无人机必然低碳或经济回报已验证

终止：达到硬约束核实 + 数据对齐通过 + 16 组/最多 8 组固定配置 + 同 OD 配对评估 + 版本签名与错误审计，研究阶段停止。真空域不可用时报告不可行/规划场景，禁止为了可飞结果移站或扩大范围。

9. 需要补充的关键材料（上手顺序）

① 交通原采集 TomTom 请求 unit/方向日志以及道路几何；② MY 边界下的可用地块/航空授权（含 WMP228 权威有效边界）建筑高度；③　D1 货物来源、真实或调查 ODS、订单重量；④ D2 商户/居民需求与取件服务标准；⑤ 历史天气数据核验；⑥ 机型载重—速度—能耗—天气限值、车辆燃料成本和站点 RM 成本。

10. 可复现档案与来源

本包包含 Excel、CSV、冻结 JSON、辅助天气采集脚本（默认不下载）、交通再计算脚本以及 SHA256 索引。首次正式运行后要补充气象源文件、下载 UTC 时间、API 查询、许可证、校验哈希、软件版本和更新决议。

全部正式数据源网址与变量定义已保存在 05_气象与交通数据来源登记.csv 和 Excel 气象来源工作表，避免正文重复长链接。